

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-002
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.1
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 01/05/2026
	Informe de desarrollo del Frontend	ÚLTIMA REVISIÓN: 01/05/2026

1. Título

Informe de desarrollo de Frontend

2. Introducción

El presente informe describe el desarrollo del frontend del sistema Proformax, orientado a la gestión de proformas dentro de la empresa Arte y Parquet G&G. Este componente del sistema permite la interacción directa con el usuario, facilitando la visualización, registro y gestión de información mediante una interfaz web moderna.

El frontend ha sido desarrollado utilizando la biblioteca React, lo que permite la creación de aplicaciones tipo SPA (Single Page Application), mejorando la experiencia del usuario mediante una navegación dinámica, eficiente y sin recargas constantes de página.

Durante el desarrollo se ha priorizado la usabilidad, accesibilidad y organización de la información, alineándose con estándares de calidad de software y normativa vigente en el Ecuador.

3. Objetivo

Desarrollar el frontend del sistema Proformax mediante tecnologías modernas como React, logrando construir al menos el 70 % de los módulos funcionales (clientes, productos, proformas, proveedores y configuración) dentro del periodo del asignado en la planificación.

4. Alcance

El alcance del frontend comprende:

- Diseño e implementación de interfaces de usuario
- Desarrollo de módulos:
 - Clientes
 - Productos
 - Proformas
 - Proveedores
 - Configuración
- Navegación entre vistas mediante enrutamiento
- Integración inicial con servicios backend mediante APIs REST
- Validación básica de formularios en el cliente
- Adaptabilidad a diferentes dispositivos (responsive design)

Quedan fuera del alcance:

- Implementación completa de reportes
- Integración total con servicios de inteligencia artificial

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-002
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.1
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 01/05/2026
	Informe de desarrollo del Frontend	ÚLTIMA REVISIÓN: 01/05/2026

5. Definiciones

Término	Definición
Frontend	Parte del sistema encargada de la interacción directa con el usuario a través de interfaces gráficas.
React	Biblioteca de JavaScript utilizada para construir interfaces de usuario basadas en componentes reutilizables.
SPA (Single Page Application)	Aplicación web que carga una sola página y permite la navegación dinámica sin recargar el navegador.
API REST	Interfaz que permite la comunicación entre el frontend y el backend mediante solicitudes HTTP.
Componente	Unidad modular y reutilizable dentro de React que encapsula estructura, estilo y comportamiento.
UX (User Experience)	Experiencia del usuario al interactuar con el sistema, enfocada en facilidad de uso y satisfacción.
UI (User Interface)	Diseño visual de la aplicación, incluyendo botones, formularios y elementos gráficos.
Responsive Design	Técnica de diseño que permite que la interfaz se adapte a distintos dispositivos como móviles, tablets y computadoras.
Routing	Mecanismo que permite la navegación entre diferentes vistas o páginas dentro de una aplicación web.
Validación	Proceso de verificación de datos ingresados por el usuario antes de ser enviados al sistema.

6. Responsabilidades

Responsable	Rol	Actividades
Guangasi Guananga Aracelly de los Ángeles	Desarrollador Frontend	Diseño e implementación de interfaces de usuario, desarrollo de componentes en React, integración con APIs, validación de formularios y mejora de la experiencia de usuario.
Giler Risso Neris David	Gestor del Proyecto	Planificación del proyecto, seguimiento del avance, gestión del cronograma, coordinación del equipo y control del cumplimiento de objetivos.

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-002
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.1
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 01/05/2026
	Informe de desarrollo del Frontend	ÚLTIMA REVISIÓN: 01/05/2026

Responsable	Rol	Actividades
Chávez Meneses Michael Ricardo	Desarrollador Backend	Desarrollo de servicios, creación de endpoints, gestión de base de datos y soporte en la integración con el frontend.
Velastegui Eugenio Anthony Paul	Control de Calidad	Verificación del funcionamiento del sistema, validación de requisitos, pruebas de usuario y control de calidad del software.

7. Normativa Legal y Técnica Aplicable

El desarrollo del frontend del sistema Proformax se fundamenta en el cumplimiento de normativa legal ecuatoriana y estándares técnicos internacionales, garantizando la protección de datos, la accesibilidad, la calidad del software y la validez de la información digital.

En el ámbito legal ecuatoriano, la Constitución de la República del Ecuador establece en su *Artículo 66, numeral 19, el derecho a la protección de datos personales, incluyendo el acceso y decisión sobre información de carácter personal*, lo cual implica que el sistema debe garantizar la confidencialidad, integridad y seguridad de los datos gestionados en la interfaz de usuario. Asimismo, el *Artículo 92 reconoce el derecho de las personas a acceder a la información sobre sí mismas en registros públicos o privados*, lo cual se relaciona directamente con la correcta visualización y gestión de datos en el frontend.

Complementariamente, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Registro Oficial Suplemento 459, 2021) establece principios fundamentales como la licitud, lealtad, transparencia y minimización de datos en su tratamiento, señalando que el manejo de información personal debe realizarse de forma responsable y segura. En este contexto, el frontend del sistema ha sido diseñado considerando la adecuada gestión de formularios, validación de información y protección de datos ingresados por los usuarios.

Por otra parte, la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos regula en su *Artículo 2 la validez jurídica de los mensajes de datos*, lo cual respalda el uso de interfaces web para el registro y transmisión de información digital dentro del sistema Proformax. Esto implica que las interacciones realizadas en el frontend tienen validez legal siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Adicionalmente, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESC+I) promueve el desarrollo tecnológico y el uso responsable del software, incentivando la implementación de soluciones informáticas que contribuyan a la innovación y productividad empresarial.

En cuanto a normativa técnica, se han aplicado estándares internacionales como la norma ISO/IEC 25010, que define los modelos de calidad del software, considerando características como la usabilidad, eficiencia y mantenibilidad, aspectos fundamentales

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-002
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.1
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 01/05/2026
	Informe de desarrollo del Frontend	ÚLTIMA REVISIÓN: 01/05/2026

en el desarrollo del frontend. Asimismo, la norma ISO/IEC 12207 establece los procesos del ciclo de vida del software, asegurando una adecuada planificación, desarrollo y mantenimiento del sistema.

De igual manera, se han considerado las directrices WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines), las cuales establecen criterios para garantizar la accesibilidad del contenido web, permitiendo que el sistema sea usable por una mayor diversidad de usuarios. Finalmente, el desarrollo se basa en estándares tecnológicos como HTML5, CSS3 y ECMAScript 6 (ES6), definidos por organismos internacionales, los cuales aseguran compatibilidad, rendimiento y buenas prácticas en aplicaciones web modernas.

En conjunto, estas normativas y estándares permiten garantizar que el frontend del sistema Proformax sea seguro, accesible, eficiente y alineado con las disposiciones legales vigentes en el Ecuador y buenas prácticas internacionales.

8. Método / Políticas / Contenido

El desarrollo del frontend del sistema Proformax se llevó a cabo mediante la aplicación de la metodología ágil Scrum, la cual permite una gestión iterativa e incremental del proyecto. Esta metodología facilita la organización del trabajo en ciclos cortos denominados sprints, dentro de los cuales se planifican, ejecutan y evalúan las actividades de desarrollo. A través de este enfoque, se logró mantener un control continuo del avance, permitiendo realizar ajustes oportunos en función de los requerimientos del sistema y la retroalimentación obtenida durante el proceso.

Durante cada sprint se desarrollaron actividades de planificación, donde se definieron los objetivos y tareas a ejecutar; posteriormente se procedió con el desarrollo incremental de las funcionalidades del frontend. De igual manera, se realizaron revisiones periódicas del avance con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos planteados, complementadas con procesos de retroalimentación continua que permitieron mejorar la calidad del producto desarrollado.

En cuanto a las políticas de desarrollo, se adoptaron buenas prácticas orientadas a garantizar la calidad, mantenibilidad y escalabilidad del sistema. Se implementó el uso de componentes reutilizables en React, lo que permitió optimizar el tiempo de desarrollo y mantener una estructura organizada del código. Asimismo, se aplicó el principio de separación de responsabilidades, diferenciando claramente la lógica de negocio de la presentación visual.

Adicionalmente, se utilizó control de versiones mediante Git, lo cual facilitó la gestión de cambios, el trabajo colaborativo y el seguimiento del desarrollo. El diseño de la interfaz se realizó bajo principios de experiencia de usuario (UX/UI), priorizando la usabilidad, accesibilidad y claridad en la interacción. También se implementó un diseño responsive, permitiendo que la aplicación se adapte correctamente a distintos dispositivos y resoluciones de pantalla.

Por otra parte, el frontend fue diseñado para consumir servicios mediante APIs REST, permitiendo la comunicación eficiente con el backend del sistema. Se incluyeron

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-002
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.1
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 01/05/2026
	Informe de desarrollo del Frontend	ÚLTIMA REVISIÓN: 01/05/2026

validaciones básicas en los formularios para garantizar la integridad de los datos ingresados por los usuarios antes de su envío al servidor.

8.1 Descripción de Actividades

Actividad	Descripción
Configuración del entorno de desarrollo	Se realizó la instalación y configuración del entorno de trabajo utilizando React, incluyendo dependencias necesarias para el desarrollo del sistema.
Estructuración del proyecto	Se definió la arquitectura del frontend, organizando componentes, rutas y servicios de manera modular para facilitar el mantenimiento y escalabilidad.
Desarrollo del módulo de clientes	Implementación de interfaces para registro, consulta y gestión de información de clientes dentro del sistema.
Desarrollo del módulo de productos	Creación de interfaces para la gestión de productos, incluyendo formularios y visualización de datos.
Desarrollo del módulo de proformas	Implementación de la interfaz para la creación y visualización de proformas dentro del sistema.
Desarrollo del módulo de proveedores	Construcción de interfaces para la gestión de proveedores y su información asociada.
Desarrollo del módulo de configuración	Implementación de opciones de configuración del sistema para personalización básica del entorno.
Implementación de navegación	Se desarrolló la navegación entre las diferentes vistas mediante el uso de enrutamiento, permitiendo una experiencia fluida en la aplicación.
Integración con backend	Se inició el consumo de APIs REST para la comunicación con el backend, permitiendo validar el funcionamiento de los módulos desarrollados.
Pruebas de funcionamiento	Se realizaron pruebas básicas para verificar la correcta operación de las interfaces y detectar posibles errores o mejoras.

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-002
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.1
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 01/05/2026
	Informe de desarrollo del Fronend	ÚLTIMA REVISIÓN: 01/05/2026

9. Firmas de Responsabilidad

Rol	Nombre / Representante	Firma / Aprobación	Fecha
Gestor de Proyecto	Giler Risso Neris David		01/05/2026
Desarrollador Frontend	Guangasi Guananga Aracelly de los Ángeles		01/05/2026
Equipo Técnico	Chávez Meneses Michael Ricardo		01/05/2026
Control de Calidad	Velastegui Eugenio Anthony Paul		01/05/2026

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-002
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.1
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 01/05/2026
	Informe de desarrollo del Frontend	ÚLTIMA REVISIÓN: 01/05/2026

10. Control de Cambios

Cuadro 5: Historial de control de cambios del informe de frontend

Versión	Descripción del Cambio	Responsable	Fecha
1.0	Creación inicial del informe de desarrollo del frontend del sistema Proformax, incluyendo estructura base del documento.	Equipo de Desarrollo	05/05/2026
1.1	Actualización del documento con tablas (definiciones, responsabilidades y actividades), mejora de redacción y alineación con el informe de avance del proyecto.	Equipo de Desarrollo	06/05/2026

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-002
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.1
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 01/05/2026
	Informe de desarrollo del Fronend	ÚLTIMA REVISIÓN: 01/05/2026

11. Anexos

11.1 Estructura del Proyecto

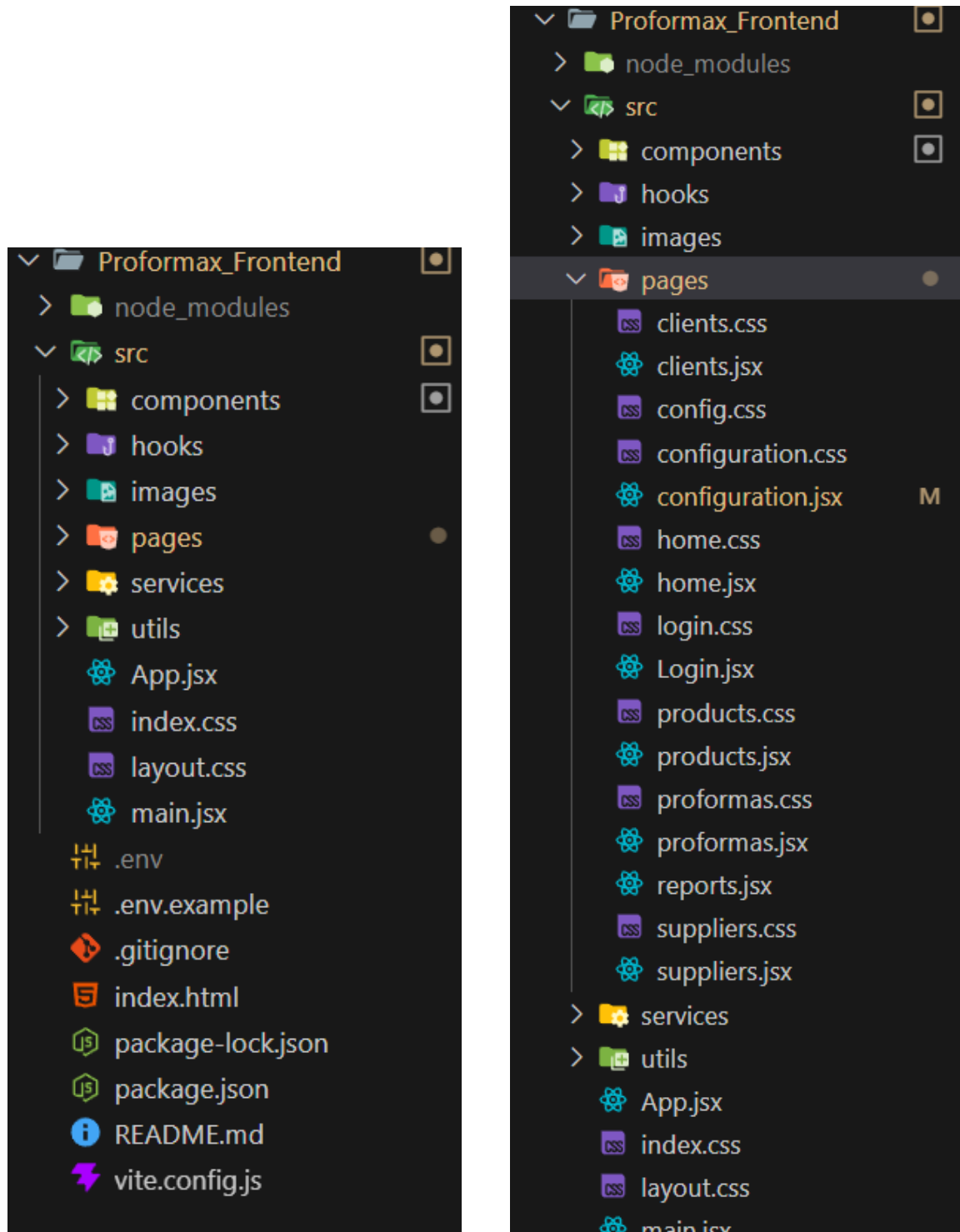


Figura 1: Estructura de carpetas del proyecto Proformax Frontend

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-002
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.1
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 01/05/2026
	Informe de desarrollo del Frontend	ÚLTIMA REVISIÓN: 01/05/2026

11.2 Módulo de Login

```
import { useState } from "react";
import { useAuth } from "../hooks/useAuth";
import { Eye, EyeOff } from "lucide-react";
import "./login.css";

export default function Login() {
  const { login, loading, error } = useAuth();
  const [form, setForm] = useState({ username: "", password: "" });
  const [formError, setFormError] = useState("");
  const [showPassword, setShowPassword] = useState(false);

  const handleChange = (e) => {
    setForm({ ...form, [e.target.name]: e.target.value });
  };

  const handleSubmit = async (e) => {
    e.preventDefault();
    setFormError("");
    if (!form.username || !form.password) {
      setFormError("Debe ingresar usuario y contraseña.");
      return;
    }
    const result = await login(form.username, form.password);
    if (result) { window.location.href = "/home"; }
  };

  return (
    <div className="login-container">
      <div className="login-sidebar"><h2>PROFORMAX</h2></div>
      <div className="login-content">
        <div className="login-box">
          <h2>Iniciar Sesión</h2>
          <form onSubmit={handleSubmit}>
            <label>Email/Usuario:</label>
            <input type="text" name="username" value={form.username}
              onChange={handleChange} />
            <label>Contraseña:</label>
            <div className="password-container">
              <input type={showPassword ? "text" : "password"}
                name="password" value={form.password}
                onChange={handleChange} />
              <span className="eye" onClick={() =>
                setShowPassword(!showPassword)}>
                {showPassword ? <EyeOff size={20} /> : <Eye size={20} />}
              </span>
            </div>
          </form>
          {formError && <p className="error">{formError}</p>}
          {error && <p className="error">{error}</p>}
          <button type="submit" disabled={loading}>{loading ?
            "Cargando..." : "Iniciar Sesión"}</button>
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}
```

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-002
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.1
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 01/05/2026
	Informe de desarrollo del Fronend	ÚLTIMA REVISIÓN: 01/05/2026

```

    </form>
  </div>
</div>
</div>
);
}

```

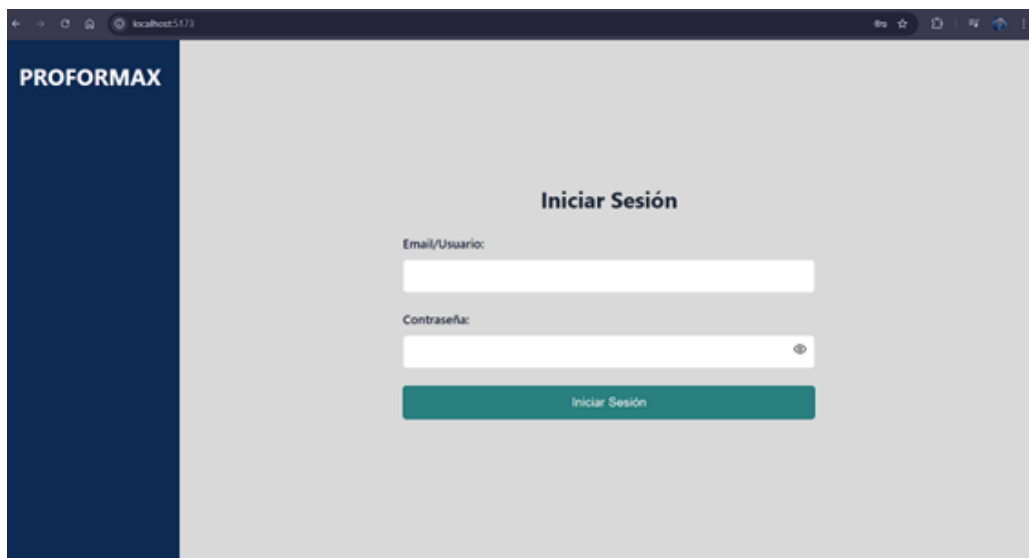


Figura 2: Pantalla de Login

11.3 Módulo de Inicio

```

import Sidebar from "../components/Sidebar";
import Header from "../components/Header";
import "../home.css";
import imagen from "../images/arte_parquet_gg.jpg";

export default function Home() {
  return (
    <div className="layout">
      <Sidebar />
      <div style={{ width: "100%" }}>
        <Header />
        <div className="home-content">
          <h1 className="home-title">BIENVENID@ SISTEMA PROFORMAX</h1>
          <img src={imagen} alt="Logo Empresa" className="home-logo" />
          <div className="home-buttons">
            <button onClick={() =>
              window.location.href = '/proformas'>Proformas</button>
            <button onClick={() =>
              window.location.href = '/clients'>Clientes</button>
            <button onClick={() =>
              window.location.href = '/products'>Productos</button>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}

```

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-002
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.1
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 01/05/2026
	Informe de desarrollo del Fronend	ÚLTIMA REVISIÓN: 01/05/2026

```

        <button onClick={() =>
            window.location.href = '/suppliers' }>Proveedores</button>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
);
}

```



Figura 3: Pantalla de Inicio

11.4 Módulo de Proformas

```

import { useEffect, useState } from "react";
import Sidebar from "../components/Sidebar";
import Header from "../components/Header";
import Table from "../components/Table";
import ProformaModal from "../components/ProformaModal";
import ViewProformaModal from "../components/ViewProformaModal";
import StatusModal from "../components/StatusModal";
import { getProformas, getProformaById } from
    "../services/proformaService";
import { RefreshCcw } from "lucide-react";
import toast from "react-hot-toast";
import "../proformas.css";

export default function Proformas() {
    const [proformas, setProformas] = useState([]);
    const [search, setSearch] = useState("");
    const [estado, setEstado] = useState("");
    const [isModalOpen, setIsModalOpen] = useState(false);
    const [isViewModalOpen, setIsViewModalOpen] = useState(false);
    const [isStatusModalOpen, setIsStatusModalOpen] = useState(false);

```

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-002
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.1
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 01/05/2026
	Informe de desarrollo del Frontend	ÚLTIMA REVISIÓN: 01/05/2026

```

const [selectedProforma, setSelectedProforma] = useState(null);
const [editingProforma, setEditingProforma] = useState(null);
const [page, setPage] = useState(1);
const [loading, setLoading] = useState(false);

useEffect(() => { loadProformas(); }, [estado]);

const loadProformas = async () => {
  setLoading(true);
  try {
    const resp = await getProformas(1, 100, search, estado);
    setProformas(resp.data || []);
  } catch (error) {
    toast.error("Error al cargar proformas");
  } finally { setLoading(false); }
};

const handleAction = async (index, type) => {
  const proforma = proformas[index];
  if (!proforma) return;
  if (type === "view") { setSelectedProforma(proforma);
    setIsViewModalOpen(true); }
  else if (type === "edit") {
    if (proforma.estado !== "EMITIDA") return toast.error("Solo se
    pueden editar proformas EMITIDAS");
    try {
      const resp = await getProformaById(proforma.id);
      setEditingProforma(resp.data ?? resp);
    } catch { toast.error("No se pudo cargar la proforma para
    editar"); return; }
    setIsModalOpen(true);
  } else if (type === "status") { setSelectedProforma(proforma);
    setIsStatusModalOpen(true); }
};

return (
  <div className="layout">
    <Sidebar /><div className="main"><Header />
    <div className="proformas-content">
      <Table headers={['#',"Numero","Cliente","Fecha
      Emission","Total","Estado","Acciones"]>
        rows={proformas.map((p, i) => [i+1, p.numeroProforma,
          p.cliente ? `${p.cliente.nombres}
          ${p.cliente.apellidosRazonSocial}` : "N/A",
          p.fechaEmission, `${Number(p.totalFinal||0).toFixed(2)}`,
          p.estado])}
        loading={loading} currentPage={page} onPageChange={(p) =>
          setPage(p)}
        onView={(idx) => handleAction(idx,"view")} onEdit={(idx) =>
          handleAction(idx,"edit")}
        onCustomAction={(idx) => handleAction(idx,"status")}
        customActionIcon={<RefreshCcw size={16} />} />
      </div></div>

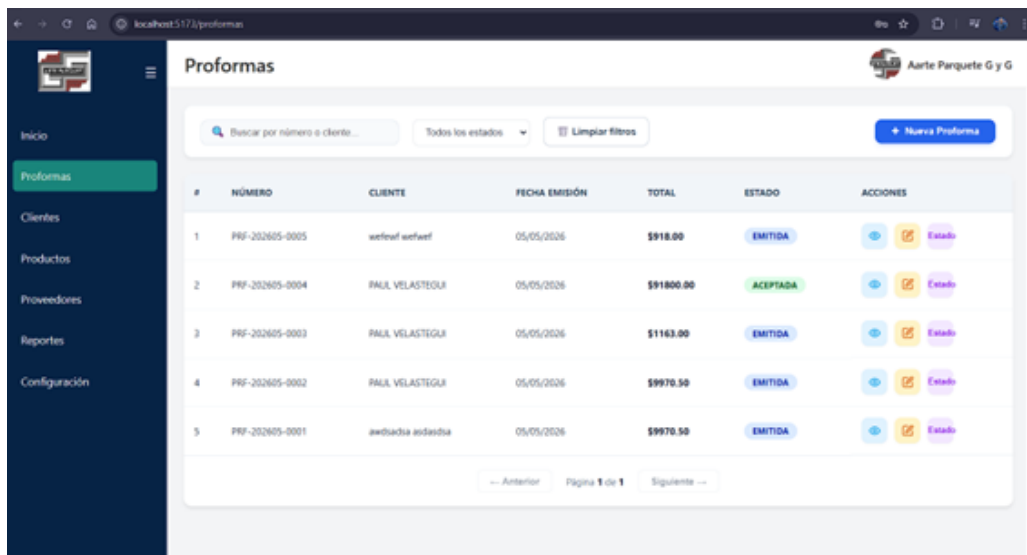
```

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-002
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.1
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 01/05/2026
	Informe de desarrollo del Fronend	ÚLTIMA REVISIÓN: 01/05/2026

```

</div>
);
}

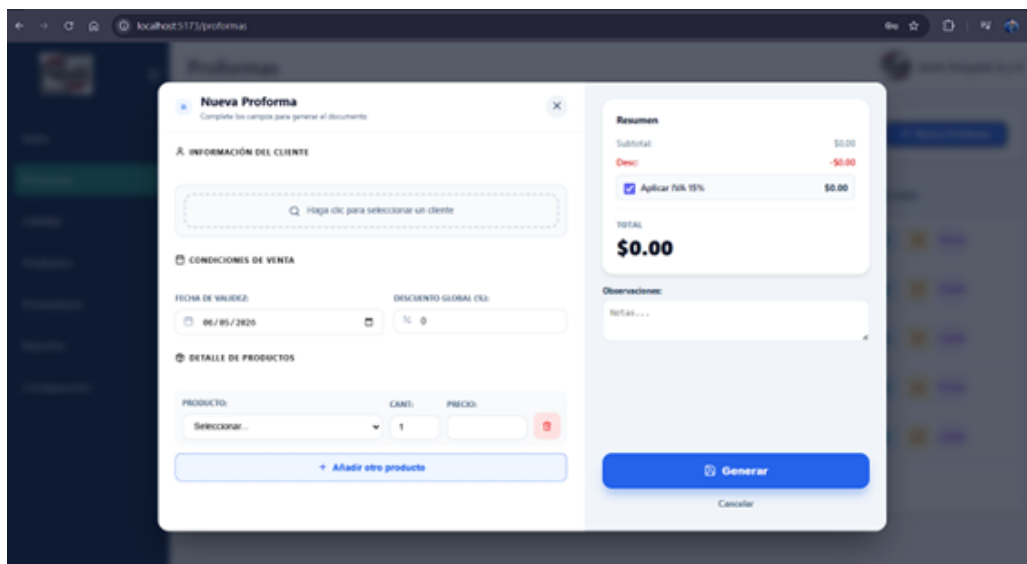
```



The screenshot shows a web application titled 'Proformas' for 'Arte Parque G y G'. It features a sidebar with navigation links: Inicio, Proformas (active), Clientes, Productos, Proveedores, Reportes, and Configuración. The main area displays a table of proformas with columns: #, NÚMERO, CLIENTE, FECHA EMISIÓN, TOTAL, ESTADO, and ACCIONES. There are 5 items listed, all with a date of 05/05/2026. The states are EMITIDA, ACEPTADA, and EMITIDA. Each row has icons for 'Ver', 'Editar', and 'Estado'.

#	NÚMERO	CLIENTE	FECHA EMISIÓN	TOTAL	ESTADO	ACCIONES
1	PRF-202605-0005	artefut artefut	05/05/2026	\$918.00	EMITIDA	Ver Editar Estado
2	PRF-202605-0004	PAUL VELASTEGUI	05/05/2026	\$91800.00	ACEPTADA	Ver Editar Estado
3	PRF-202605-0003	PAUL VELASTEGUI	05/05/2026	\$1163.00	EMITIDA	Ver Editar Estado
4	PRF-202605-0002	PAUL VELASTEGUI	05/05/2026	\$9970.50	EMITIDA	Ver Editar Estado
5	PRF-202605-0001	artedisa artedisa	05/05/2026	\$9970.50	EMITIDA	Ver Editar Estado

Figura 4: Listado de Proformas



The screenshot shows the 'Nueva Proforma' form. It is divided into sections: INFORMACIÓN DEL CLIENTE (with a search bar), CONDICIONES DE VENTA (with fields for FECHA DE VALIDEZ and DESCUENTO GLOBAL), and DETALLE DE PRODUCTOS (with a table for PRODUCTO, CANT, and PRECIO). On the right, there is a 'Resumen' section showing Subtotal (\$0.00), Desc (\$0.00), and a checked box for 'Aplicar IVA 15%' resulting in a TOTAL of \$0.00. At the bottom right, there are buttons for 'Generar' and 'Cancelar'.

Figura 5: Crear Proforma

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-002
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.1
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 01/05/2026
	Informe de desarrollo del Fronend	ÚLTIMA REVISIÓN: 01/05/2026

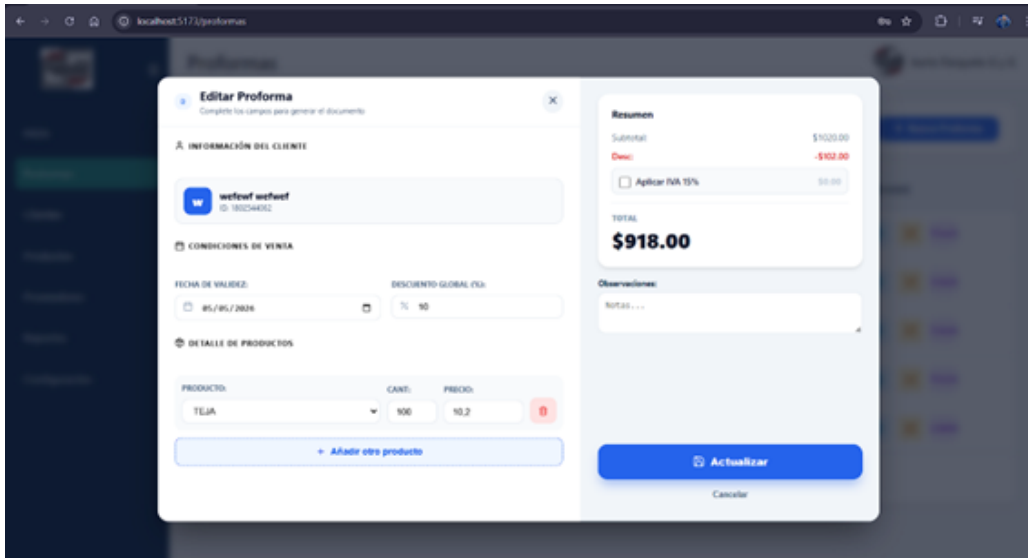


Figura 6: Editar Proforma

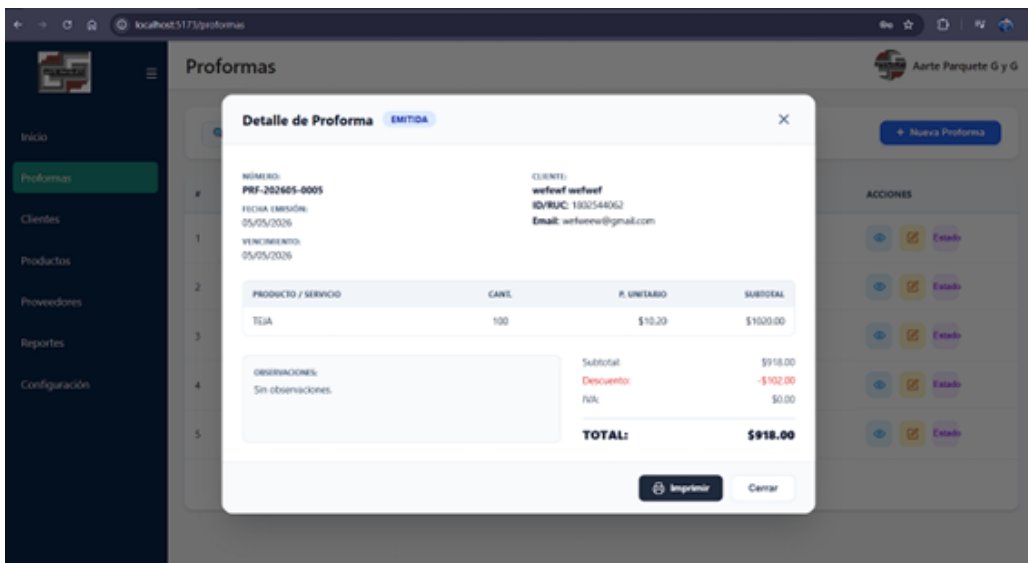


Figura 7: Visualizar Proforma

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-002
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.1
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 01/05/2026
	Informe de desarrollo del Fronend	ÚLTIMA REVISIÓN: 01/05/2026

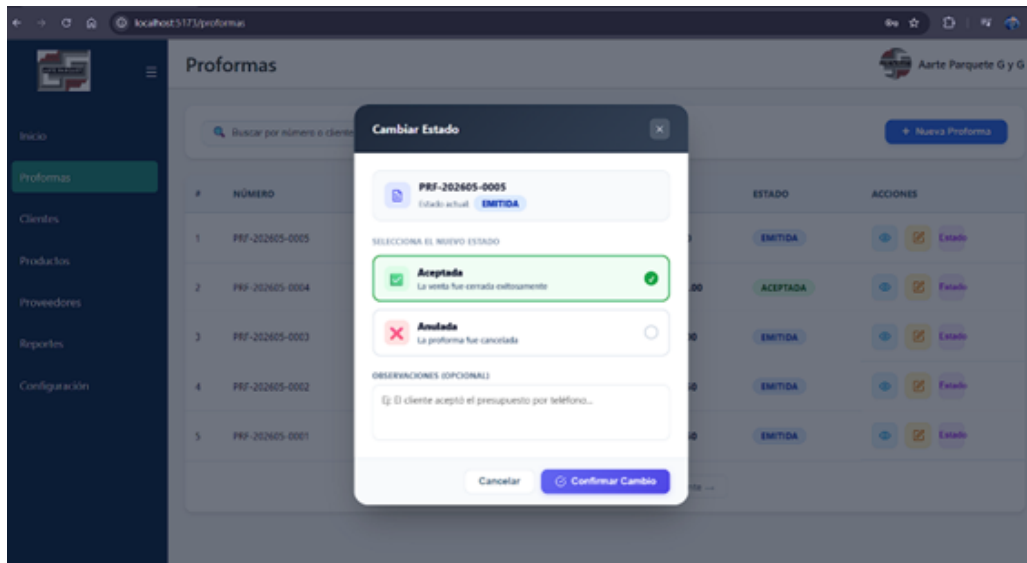


Figura 8: Estados de Proforma

11.5 Módulo de Clientes

```
import { useEffect, useState } from "react";
import Sidebar from "../components/Sidebar";
import Header from "../components/Header";
import ClientModal from "../components/ClientModal";
import ViewModal from "../components/ViewModal";
import DeleteModal from "../components/DeleteModal";
import Table from "../components/Table";
import { getClientes, createCliente, updateCliente, deleteCliente }
  from "../services/clientService";
import "../clients.css";

export default function Clientes() {
  const [clientes, setClientes] = useState([]);
  const [search, setSearch] = useState("");
  const [openNewModal, setOpenNewModal] = useState(false);
  const [openEditModal, setOpenEditModal] = useState(false);
  const [openViewModal, setOpenViewModal] = useState(false);
  const [openDeleteModal, setOpenDeleteModal] = useState(false);
  const [page, setPage] = useState(1);
  const [clienteSeleccionado, setClienteSeleccionado] = useState(null);

  useEffect(() => { loadClientes(); }, []);

  const loadClientes = async () => {
    try {
      const resp = await getClientes(1, 100, search);
      setClientes(resp.data);
    } catch (error) { console.error("Error cargando clientes", error); }
  };
}
```

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-002
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.1
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 01/05/2026
	Informe de desarrollo del Frontend	ÚLTIMA REVISIÓN: 01/05/2026

```

const handleCreate = async (data) => {
  try {
    await createCliente({ identificacion: data.idNumber, nombres:
      data.names,
      apellidosRazonSocial: data.lastnames, email: data.email,
      telefono: data.phone, direccion: "Sin direccion" });
    setOpenNewModal(false); loadClientes();
  } catch (error) { console.error("Error creando cliente", error); }
};

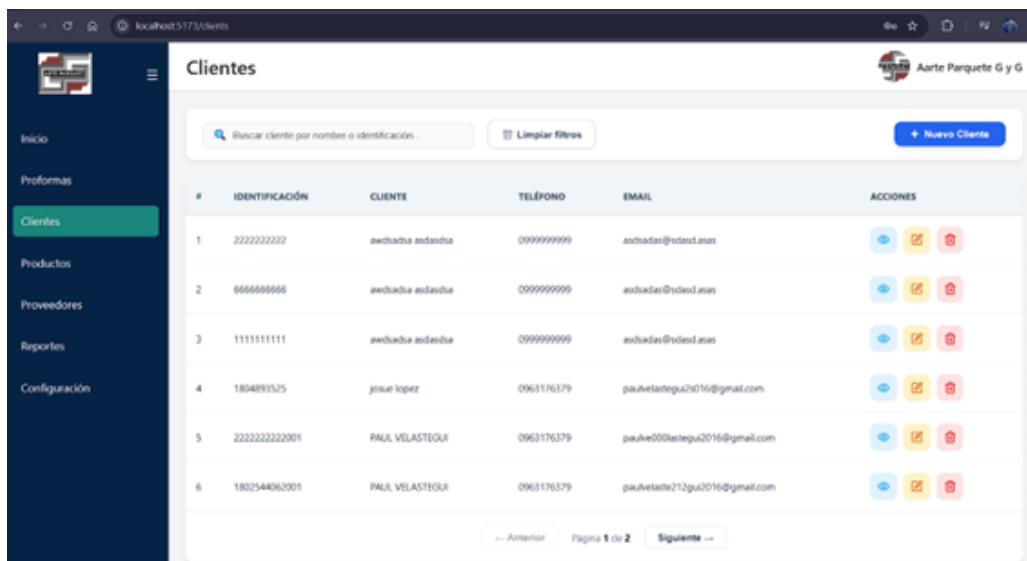
const handleEdit = async (data) => {
  try {
    await updateCliente(clienteSeleccionado.id, { identificacion:
      data.idNumber,
      nombres: data.names, apellidosRazonSocial: data.lastnames,
      email: data.email, telefono: data.phone, direccion: "Sin
        direccion" });
    setOpenEditModal(false); loadClientes();
  } catch (error) { console.error("Error actualizando cliente",
    error); }
};

const handleDelete = async () => {
  try {
    await deleteCliente(clienteSeleccionado.id);
    setOpenDeleteModal(false); loadClientes();
  } catch (error) { console.error("Error eliminando cliente", error); }
};

return (
  <div className="layout"><Sidebar /><div className="main"><Header />
    <div className="clientes-content">
      <Table
        headers={["#", "Identificacion", "Cliente", "Telefono", "Email", "Acciones"]}
        rows={clientes.map((c, i) => [i+1, c.identificacion,
          `${c.nombres} ${c.apellidosRazonSocial}`, c.telefono,
          c.email])}
        currentPage={page} onPageChange={(p) => setPage(p)}
        onView={(i) => { setClienteSeleccionado(clientes[i]);
          setOpenViewModal(true); }}
        onEdit={(i) => { setClienteSeleccionado(clientes[i]);
          setOpenEditModal(true); }}
        onDelete={(i) => { setClienteSeleccionado(clientes[i]);
          setOpenDeleteModal(true); }} />
      </div></div>
    </div>
  );
}

```

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-002
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.1
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 01/05/2026
	Informe de desarrollo del Fronend	ÚLTIMA REVISIÓN: 01/05/2026

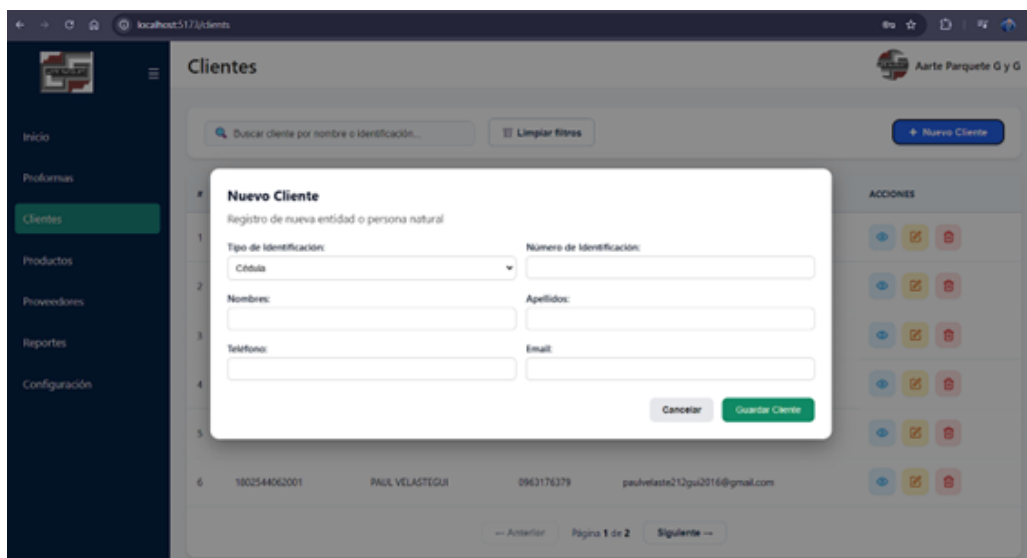


The screenshot shows a web application titled 'Clientes' with a sidebar menu containing: Inicio, Proformas, Clientes (highlighted), Productos, Proveedores, Reportes, and Configuración. The main content area displays a table of clients with the following data:

#	IDENTIFICACIÓN	CLIENTE	TÉLEFONO	EMAIL	ACCIONES
1	222222222	asdasda asdasda	0999999999	asdasda@dsd.com	[Icons: eye, edit, delete]
2	666666666	asdasda asdasda	0999999999	asdasda@dsd.com	[Icons: eye, edit, delete]
3	111111111	asdasda asdasda	0999999999	asdasda@dsd.com	[Icons: eye, edit, delete]
4	1804893525	jose lopez	0963176379	pauvelaste2016@gmail.com	[Icons: eye, edit, delete]
5	222222222001	PAUL VELASTEGUI	0963176379	pauve001aste2016@gmail.com	[Icons: eye, edit, delete]
6	1802544062001	PAUL VELASTEGUI	0963176379	pauvelaste212gu2016@gmail.com	[Icons: eye, edit, delete]

At the bottom of the table, there are navigation links: 'Anterior', 'Página 1 de 2', and 'Siguiente'.

Figura 9: Listado de Clientes



The screenshot shows the 'Nuevo Cliente' modal form overlaid on the client list. The form is titled 'Nuevo Cliente' and has the subtitle 'Registro de nueva entidad o persona natural'. It contains the following fields:

- Tipo de identificación: A dropdown menu with 'Cédula' selected.
- Número de identificación: A text input field.
- Nombres: A text input field.
- Apellidos: A text input field.
- Teléfono: A text input field.
- Email: A text input field.

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Cancelar' and 'Guardar Cliente'.

Figura 10: Crear Cliente

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-002
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.1
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 01/05/2026
	Informe de desarrollo del Fronend	ÚLTIMA REVISIÓN: 01/05/2026

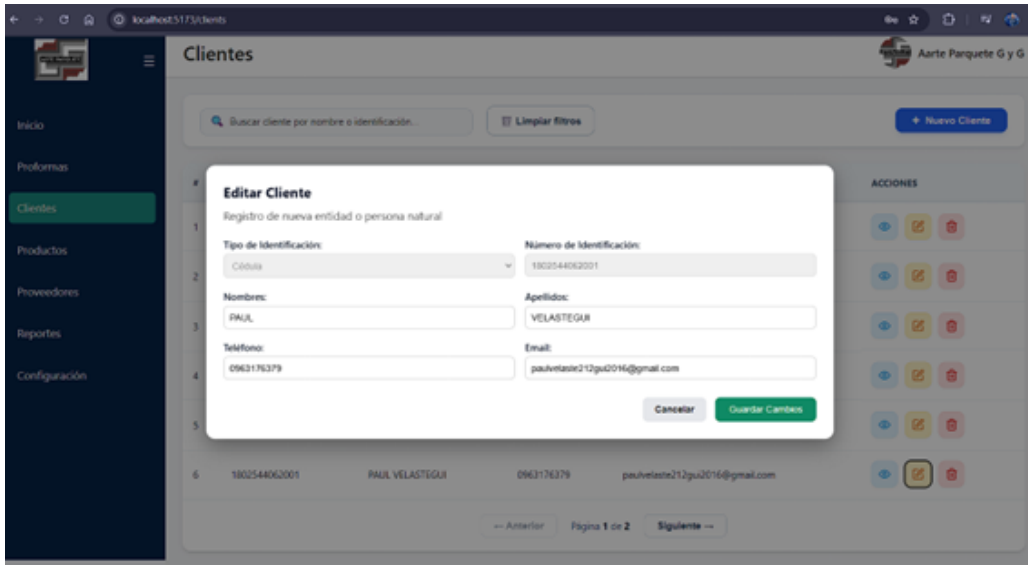


Figura 11: Editar Cliente

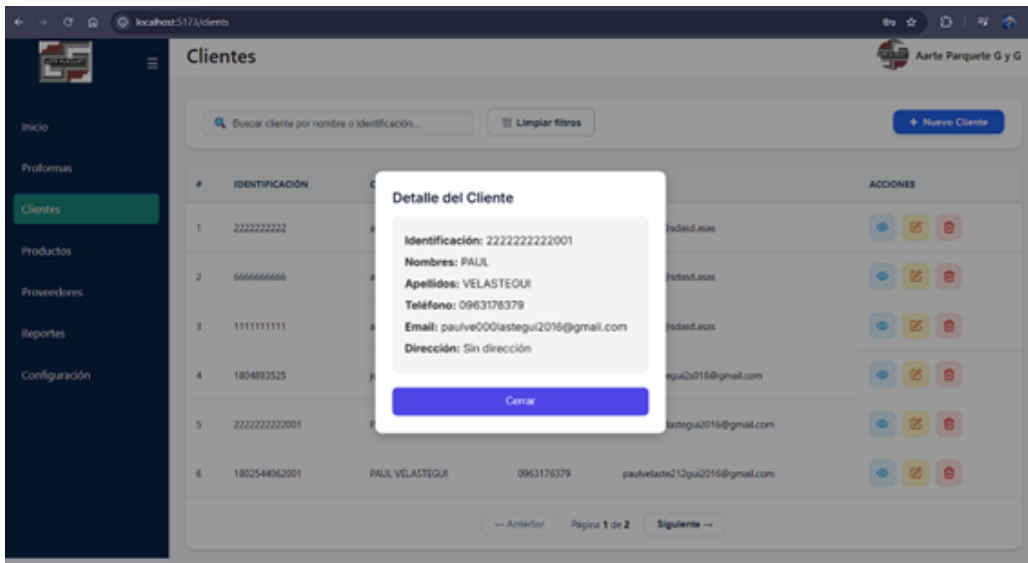


Figura 12: Visualizar Datos del Cliente

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-002
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.1
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 01/05/2026
	Informe de desarrollo del Fronend	ÚLTIMA REVISIÓN: 01/05/2026

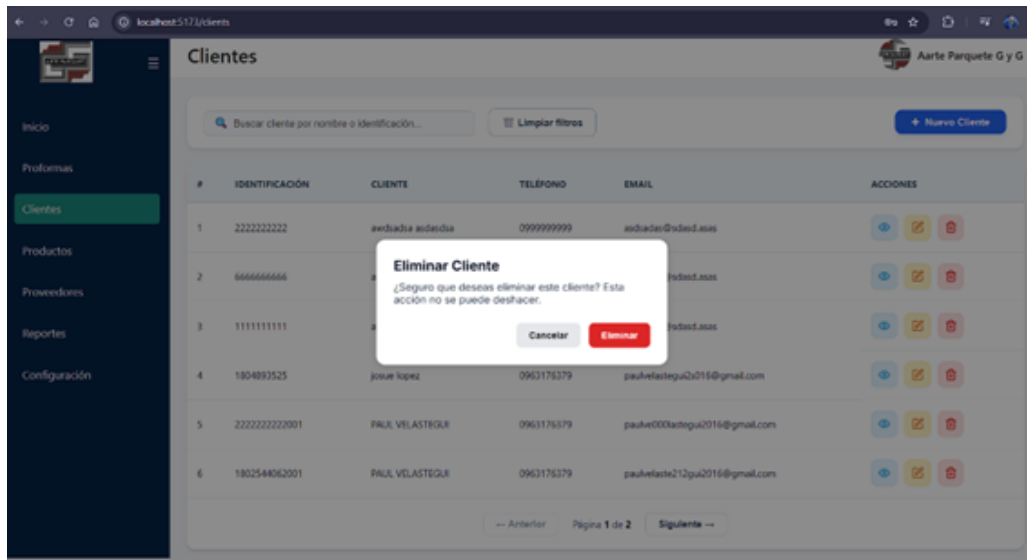


Figura 13: Eliminar Datos del Cliente

11.6 Módulo de Productos

```
import { useEffect, useState } from "react";
import Sidebar from "../components/Sidebar";
import Header from "../components/Header";
import ProductModal from "../components/ProductModal";
import ViewProductModal from "../components/ViewProductModal";
import DeleteModal from "../components/DeleteModal";
import Table from "../components/Table";
import { getProductos, createProducto, updateProducto, deleteProducto }
  from "../services/productService";
import "../products.css";

export default function Productos() {
  const [productos, setProductos] = useState([]);
  const [search, setSearch] = useState("");
  const [filtroTipo, setFiltroTipo] = useState("");
  const [openNewModal, setOpenNewModal] = useState(false);
  const [openEditModal, setOpenEditModal] = useState(false);
  const [openViewModal, setOpenViewModal] = useState(false);
  const [openDeleteModal, setOpenDeleteModal] = useState(false);
  const [page, setPage] = useState(1);
  const [productoSeleccionado, setProductoSeleccionado] =
    useState(null);

  useEffect(() => { loadProductos(); }, []);

  const loadProductos = async () => {
    try {
      const resp = await getProductos(1, 100, search, filtroTipo);
      setProductos(resp.data);
    }
  }
}
```

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-002
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.1
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 01/05/2026
	Informe de desarrollo del Fronend	ÚLTIMA REVISIÓN: 01/05/2026

```

    } catch (error) { console.error("Error cargando productos", error);
    }
  };

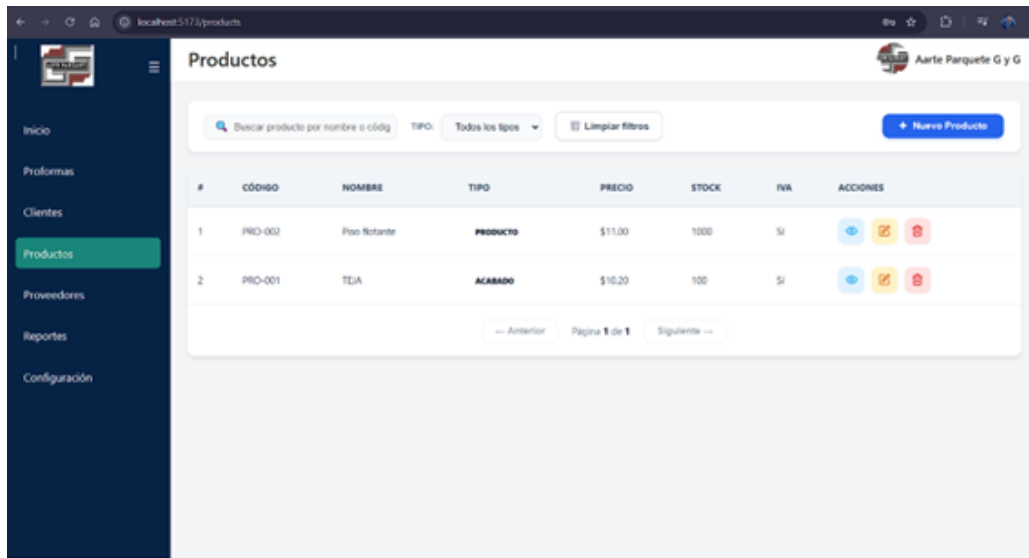
const handleCreate = async (data) => {
  try {
    await createProducto({ codigo: data.codigo, nombre: data.nombre,
      descripcion: data.descripcion, tipo: data.tipo,
      precioBase: parseFloat(data.precioBase),
      stockActual: data.tipo === "servicio" ? 0 :
        parseInt(data.stockActual),
      aplicaIva: data.aplicaIva, estado: true });
    setOpenNewModal(false); loadProductos();
  } catch (error) { console.error("Error creando producto", error); }
};

const handleEdit = async (data) => {
  try {
    await updateProducto(productoSeleccionado.id, { codigo:
      data.codigo,
      nombre: data.nombre, descripcion: data.descripcion, tipo:
        data.tipo,
      precioBase: parseFloat(data.precioBase),
      stockActual: data.tipo === "servicio" ? 0 :
        parseInt(data.stockActual),
      aplicaIva: data.aplicaIva, estado: true });
    setOpenEditModal(false); loadProductos();
  } catch (error) { console.error("Error actualizando producto",
    error); }
};

return (
  <div className="layout"><Sidebar /><div className="main"><Header />
    <div className="productos-content">
      <Table
        headers={["#", "Codigo", "Nombre", "Tipo", "Precio", "Stock", "IVA", "Acciones"]}
        rows={productos.map((p, i) => [i+1, p.codigo, p.nombre,
          p.tipo,
          `${parseFloat(p.precioBase).toFixed(2)}$,
          p.tipo === "servicio" ? "N/A" : p.stockActual, p.aplicaIva
            ? "Si" : "No"])}
        currentPage={page} onPageChange={(p) => setPage(p)}
        onView={(i) => { setProductoSeleccionado(productos[i]);
          setOpenViewModal(true); }}
        onEdit={(i) => { setProductoSeleccionado(productos[i]);
          setOpenEditModal(true); }}
        onDelete={(i) => { setProductoSeleccionado(productos[i]);
          setOpenDeleteModal(true); }} />
      </div></div>
    </div>
  );
}

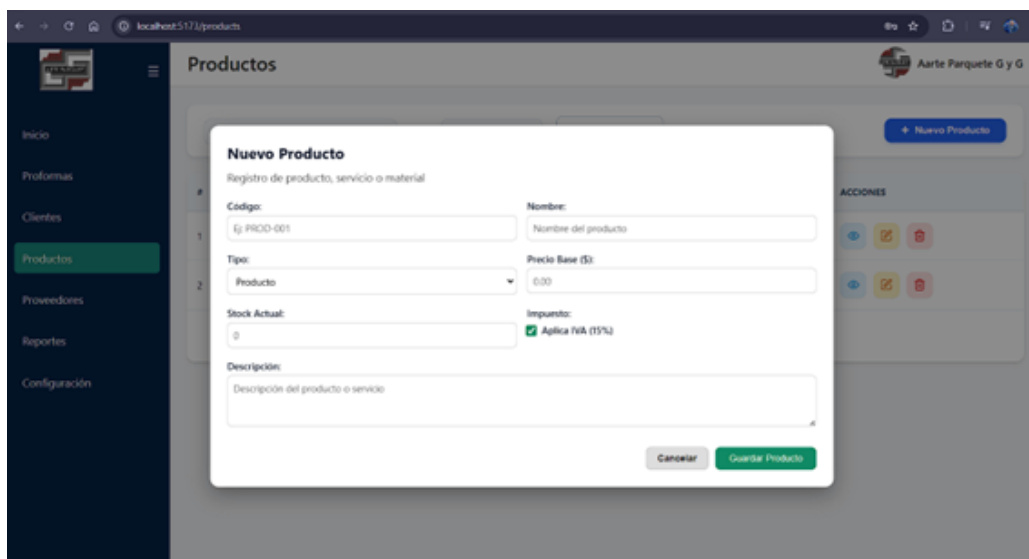
```

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-002
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.1
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 01/05/2026
	Informe de desarrollo del Fronend	ÚLTIMA REVISIÓN: 01/05/2026



#	CÓDIGO	NOMBRE	TIPO	PRECIO	STOCK	IVA	ACCIONES
1	PRO-002	Piso flotante	PRODUCTO	\$11.00	1000	Si	[Iconos de acciones]
2	PRO-001	TEJA	ACABADO	\$10.20	100	Si	[Iconos de acciones]

Figura 14: Listado de Productos



Nuevo Producto
Registro de producto, servicio o material

Código:

Nombre:

Tipo:

Precio Base (\$):

Stock Actual:

Impuesto: ☒ Aplica IVA (15%)

Descripción:

Figura 15: Crear Producto

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-002
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.1
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 01/05/2026
	Informe de desarrollo del Fronend	ÚLTIMA REVISIÓN: 01/05/2026

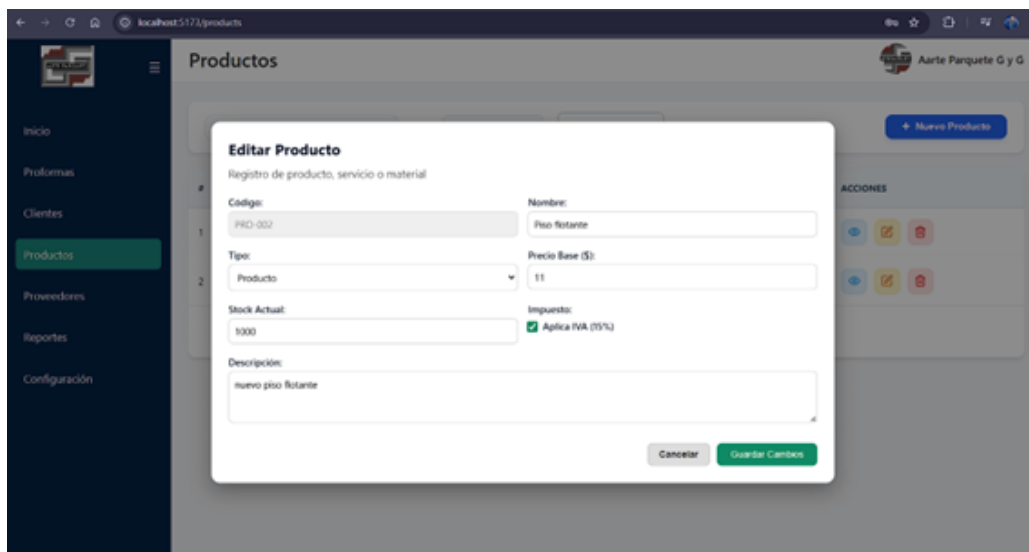


Figura 16: Editar Producto

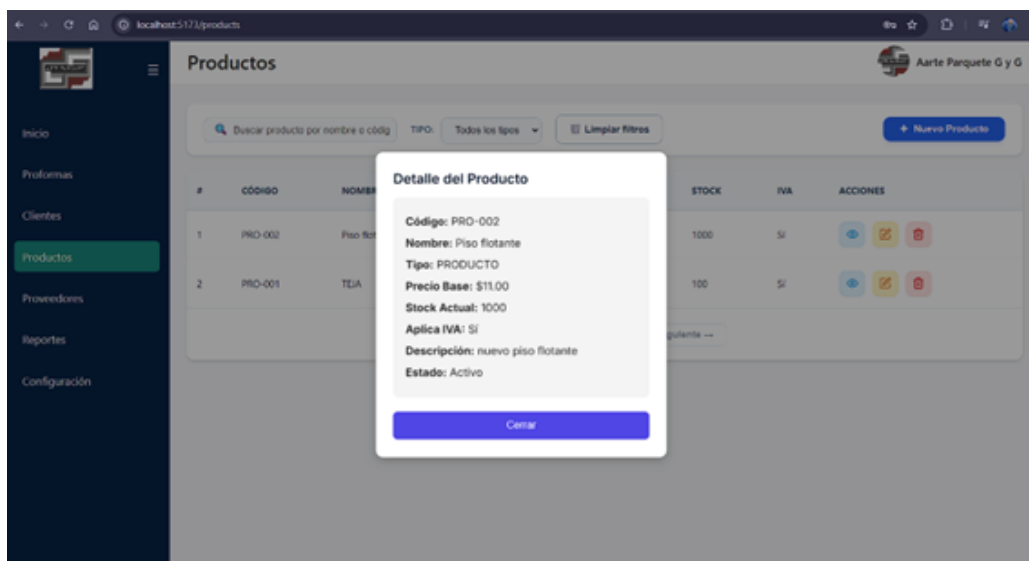


Figura 17: Visualizar Producto

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-002
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.1
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 01/05/2026
	Informe de desarrollo del Fronend	ÚLTIMA REVISIÓN: 01/05/2026

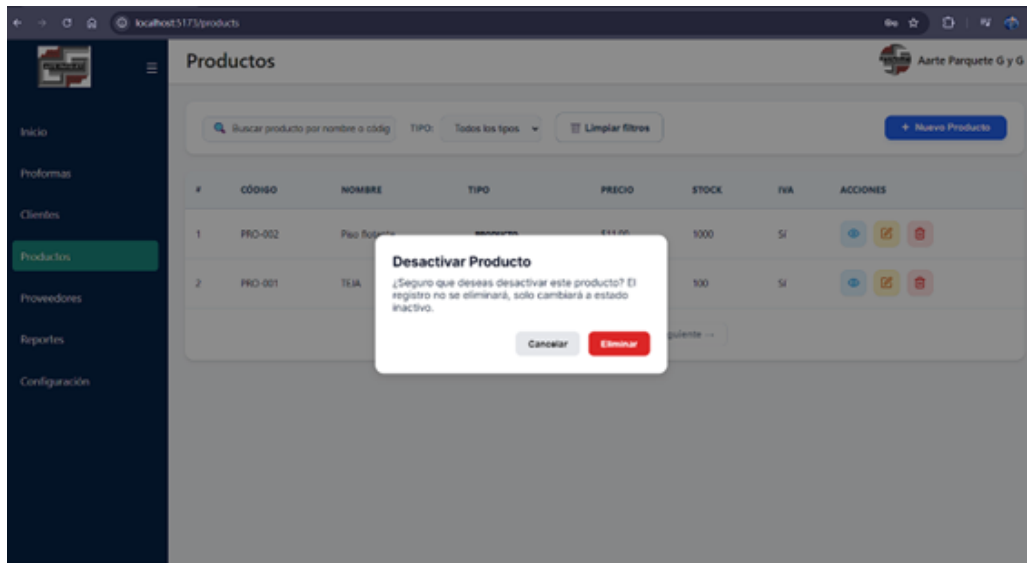


Figura 18: Eliminar Producto

11.7 Módulo de Proveedores

```
import { useEffect, useState } from "react";
import Sidebar from "../components/Sidebar";
import Header from "../components/Header";
import SupplierModal from "../components/SupplierModal";
import ViewSupplierModal from "../components/ViewSupplierModal";
import DeleteModal from "../components/DeleteModal";
import Table from "../components/Table";
import { getProveedores, createProveedor, updateProveedor,
  deleteProveedor } from "../services/supplierService";
import "../suppliers.css";

export default function Proveedores() {
  const [proveedores, setProveedores] = useState([]);
  const [search, setSearch] = useState("");
  const [openNewModal, setOpenNewModal] = useState(false);
  const [openEditModal, setOpenEditModal] = useState(false);
  const [openViewModal, setOpenViewModal] = useState(false);
  const [openDeleteModal, setOpenDeleteModal] = useState(false);
  const [page, setPage] = useState(1);
  const [proveedorSeleccionado, setProveedorSeleccionado] =
    useState(null);

  useEffect(() => { loadProveedores(); }, []);

  const loadProveedores = async () => {
    try {
      const resp = await getProveedores(1, 100, search);
      setProveedores(resp.data);
    } catch (error) { console.error("Error cargando proveedores",
      error); }
  }
}
```

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-002
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.1
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 01/05/2026
	Informe de desarrollo del Fronend	ÚLTIMA REVISIÓN: 01/05/2026

```

};

const handleCreate = async (data) => {
  try {
    await createProveedor({ identificacion: data.identificacion,
      razonSocial: data.razonSocial, nombreComercial:
        data.nombreComercial,
      direccion: data.direccion, telefono: data.telefono,
      email: data.email, estado: true });
    setOpenNewModal(false); loadProveedores();
  } catch (error) { console.error("Error creando proveedor", error); }
};

const handleEdit = async (data) => {
  try {
    await updateProveedor(proveedorSeleccionado.id, { identificacion:
      data.identificacion,
      razonSocial: data.razonSocial, nombreComercial:
        data.nombreComercial,
      direccion: data.direccion, telefono: data.telefono,
      email: data.email, estado: true });
    setOpenEditModal(false); loadProveedores();
  } catch (error) { console.error("Error actualizando proveedor",
    error); }
};

const handleDelete = async () => {
  try {
    await deleteProveedor(proveedorSeleccionado.id);
    setOpenDeleteModal(false); loadProveedores();
  } catch (error) { console.error("Error desactivando proveedor",
    error); }
};

return (
  <div className="layout"><Sidebar /><div className="main"><Header />
    <div className="proveedores-content">
      <Table headers={["#", "Identificacion", "Razon Social", "Nombre
        Comercial", "Telefono", "Email", "Acciones"]}
        rows={proveedores.map((p, i) => [i+1, p.identificacion,
          p.razonSocial,
          p.nombreComercial || "-", p.telefono, p.email])}
        currentPage={page} onPageChange={(p) => setPage(p)}
        onView={(i) => { setProveedorSeleccionado(proveedores[i]);
          setOpenViewModal(true); }}
        onEdit={(i) => { setProveedorSeleccionado(proveedores[i]);
          setOpenEditModal(true); }}
        onDelete={(i) => { setProveedorSeleccionado(proveedores[i]);
          setOpenDeleteModal(true); }} />
      </div></div>
    </div>
  );
}

```

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-002
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.1
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 01/05/2026
	Informe de desarrollo del Fronend	ÚLTIMA REVISIÓN: 01/05/2026

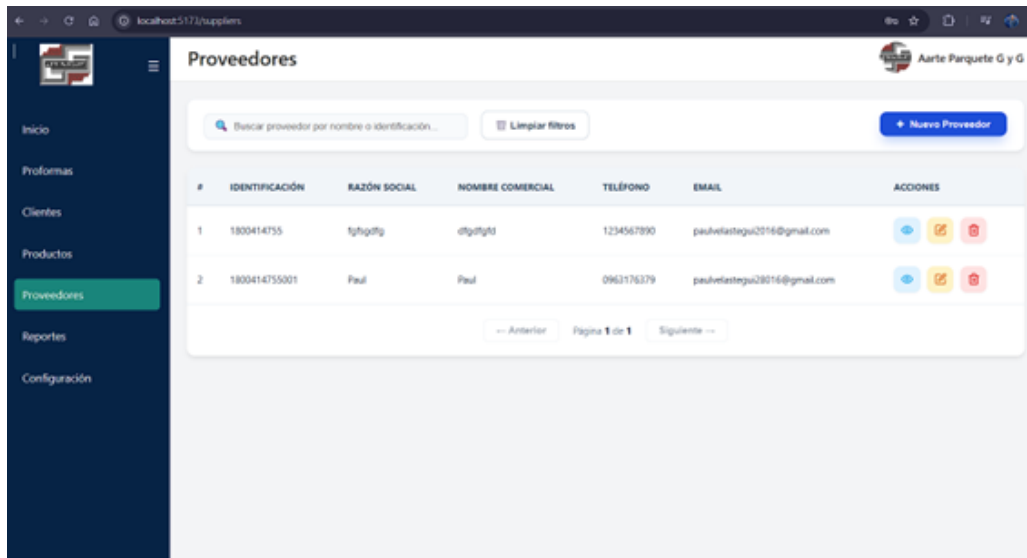


Figura 19: Listado de Proveedores

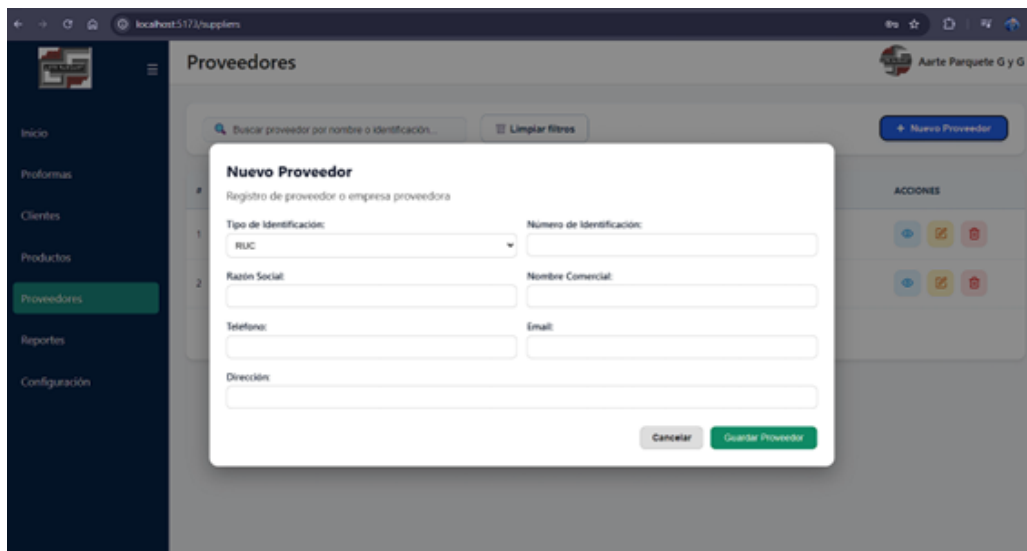


Figura 20: Crear Proveedor

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-002
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.1
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 01/05/2026
	Informe de desarrollo del Fronend	ÚLTIMA REVISIÓN: 01/05/2026

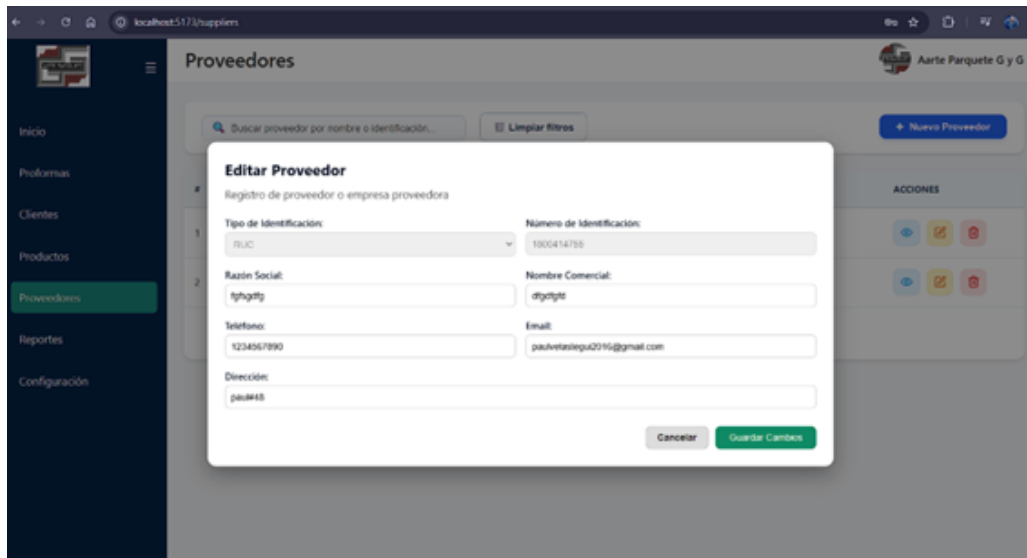


Figura 21: Editar Proveedor

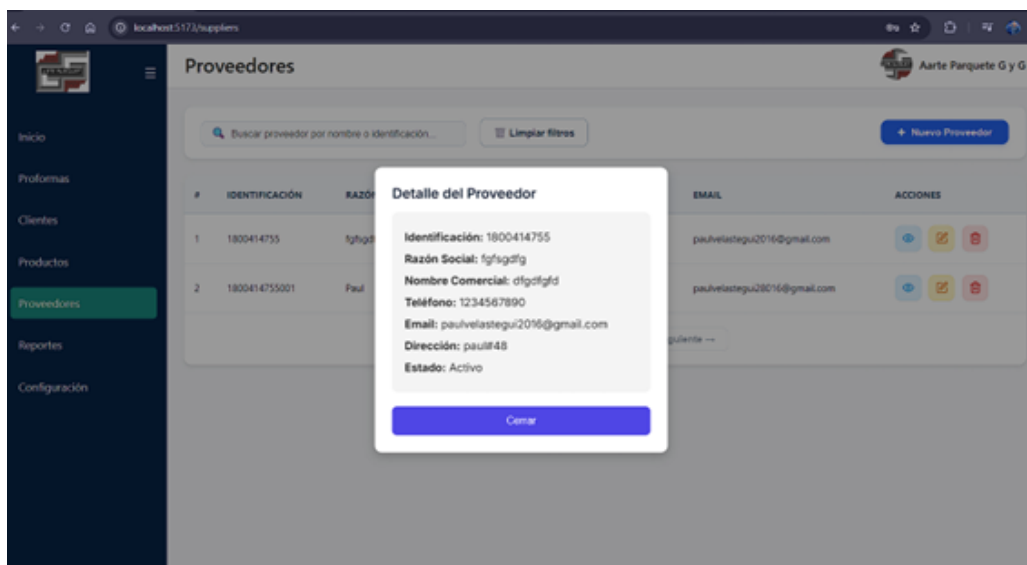


Figura 22: Visualizar Proveedor

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-002
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.1
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 01/05/2026
	Informe de desarrollo del Fronend	ÚLTIMA REVISIÓN: 01/05/2026

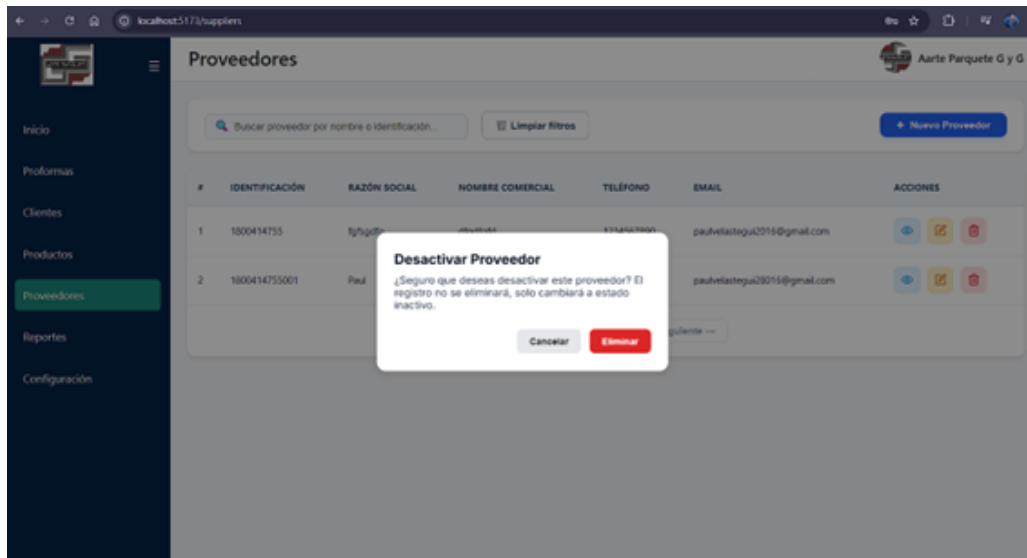


Figura 23: Eliminar Proveedor

11.8 Módulo de Configuración

```
import { useEffect, useState, useRef } from "react";
import Sidebar from "../components/Sidebar";
import Header from "../components/Header";
import toast from "react-hot-toast";
import { getConfig, updateConfig } from "../services/configService";
import "../config.css";

export default function Configuration() {
  const [config, setConfig] = useState({
    rut: "",
    razonSocial: "",
    direccion: "",
    telefono: "",
    email: "",
    porcentajeIvaVigente: 15
  });
  const [loading, setLoading] = useState(true);
  const [saving, setSaving] = useState(false);
  const [logoPreview, setLogoPreview] = useState(null);
  const fileInputRef = useRef(null);

  useEffect(() => {
    loadConfig();
  }, []);

  const loadConfig = async () => {
    try {
      const resp = await getConfig();
      if (resp.success) {
        setConfig(resp.data);
      }
      const savedLogo = localStorage.getItem("empresa_logo");
      if (savedLogo) setLogoPreview(savedLogo);
    } catch (error) {
      toast.error("Error al cargar la configuracion");
    } finally {
      setLoading(false);
    }
  };

  const handleSubmit = async (e) => {
    e.preventDefault();
    setSaving(true);
    try {

```

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-DSR-INF-002
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.1
	Desarrollo	ELABORACIÓN: 01/05/2026
	Informe de desarrollo del Fronend	ÚLTIMA REVISIÓN: 01/05/2026

```

    await updateConfig(config);
    if (logoPreview) {
        localStorage.setItem("empresa_logo", logoPreview);
        window.dispatchEvent(new Event("logo_updated"));
    }
    toast.success("Configuración guardada");
} catch (error) { toast.error("Error al guardar");
} finally { setSaving(false); }
};

return (
    <div className="layout"><Sidebar /><div className="main"><Header />
    <div className="config-container-new">
        <form onSubmit={handleSubmit} className="config-form-new">
            <input type="text" name="razonSocial"
                value={config.razonSocial}
                onChange={(e) => setConfig({...config, razonSocial:
                    e.target.value})} />
            <input type="text" name="ruc" value={config.ruc}
                onChange={(e) => setConfig({...config, ruc:
                    e.target.value})} />
            <button type="submit" disabled={saving}>{saving ?
                "Guardando..." : "Guardar"}</button>
        </form>
    </div>
</div></div>
);
}

```

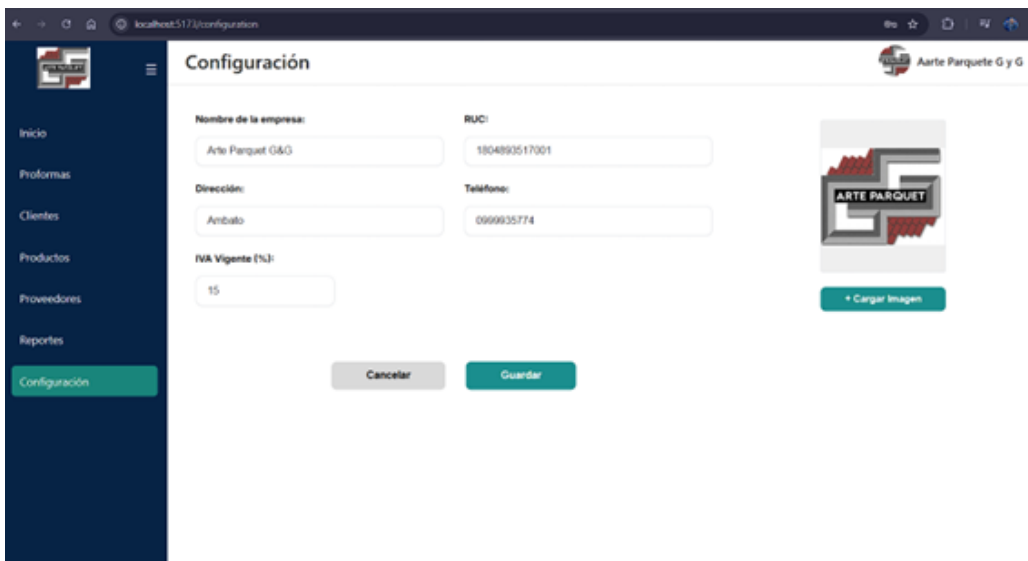


Figura 24: Pantalla de Configuración